LEMBAR KERJA PRAKTIKUM R

ECONOMETRICS AND ECONOMIC DATA

NAMA: CYNTHIA TIPANI TIO

NIM : 36240021

Materi

- Cross-sectional Data
- Time Series Data
- Pooled Cross Sections
- Panel/Longitudinal Data

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi karakteristik berbagai jenis data ekonomi.
2. Membedakan cross-sectional data, time series data, pooled cross sections, dan panel data.
3. Mengidentifikasi unit observasi dan dimensi waktu suatu dataset.
4. Melakukan eksplorasi awal dataset menggunakan R.
5. Menghasilkan dan membaca statistik deskriptif.
6. Membandingkan karakteristik data antarperiode.
7. Mengidentifikasi struktur panel berdasarkan individu dan waktu.

B. DATASET

Praktikum menggunakan empat dataset berikut:

Dataset	Deskripsi
wage1.csv	Data upah dan karakteristik pekerja
prminwge.csv	Data upah minimum dan indikator ekonomi berdasarkan tahun
hprice3.csv	Data harga rumah pada beberapa tahun
wagepan.csv	Data upah individu yang diamati selama beberapa tahun

---

C. PERSIAPAN

1. Menentukan Working Directory

Simpan seluruh dataset pada **satu folder**.

Kemudian pada RStudio pilih:

Tools → Set Working Directory → Choose Directory…

Pilih folder yang berisi keempat dataset.

Periksa working directory

getwd()

Tuliskan lokasi working directory:

……

Periksa file yang tersedia

list.files()

Pastikan keempat file berikut: wage1.csv; prminwge.csv; hprice3.csv; wagepan.csv

D. PACKAGE

Jalankan kode berikut.

```
rm(list = ls())

PackageNames <- c("tidyverse", "stargazer", "magrittr", "moments")

for(i in PackageNames){

  if(!require(i, character.only = TRUE)){

    install.packages(
      i,
      dependencies = TRUE
    )

    require(
      i,
      character.only = TRUE
    )
```

```
  }
}
```

❖ CROSS-SECTIONAL DATA

Kasus

Seorang peneliti ingin mengetahui karakteristik pekerja berdasarkan:

- upah,
- pendidikan,
- pengalaman kerja,
- masa kerja,
- status pernikahan,
- jenis kelamin.

Dataset yang digunakan adalah:

wage1.csv

Setiap baris dalam dataset merepresentasikan seorang pekerja.

```
# Langkah 1 — Membaca Dataset
wage <- read.csv("wage1.csv")

# Langkah 2 — Memahami Struktur Data
str(wage)
head(wage, 10)
dim(wage)
```

Catat hasil eksplorasi.

Jumlah observasi : 526

Jumlah variabel : 24 variabel

Unit observasi : pekerja kantoran

Apakah terdapat variabel tahun? Tidak punya

```
# Langkah 3 — Mengidentifikasi Variabel
names(wage)
```

Tuliskan minimal 8 variabel yang terdapat dalam dataset.

No.	Nama Variabel	Keterangan
1	wage	Upah perjam kerja
2	educ	Jumlah tahun Pendidikan
3	exper	Pengalaman kerja (dalam tahun)
4	tenure	Masa kerja di Perusahaan saat itu
5	married	Status nikah
6	expersq	Pengalaman bekerja (sqared)
7	numdep	Jumlah anggota keluarga yang ditanggung
8	smsa	Tinggal di lingkungan metropolitan

```
# Langkah 4 — Statistik Deskriptif
stargazer(wage, type = "text")

# Kemudian fokuskan pada variabel berikut:
wage %>%
  select( wage, lwage, educ, exper, expersq, tenure, married, female ) %>%
  stargazer( type = "text" )
```

Lengkapi tabel berikut berdasarkan output R.

Variabel	Mean	SD	Min	Max
wage	5.896	3.693	0.530	24.980
lwage	1.623	0.532	-0.635	3.218
educ	12.563	2.769	0	18
exper	17.017	13.572	1	51
tenure	5.105	7.224	0	1

Jawab berdasarkan output yang diperoleh.

1. Berapa rata-rata pendidikan pekerja? 12.563
2. Berapa rata-rata pengalaman kerja pekerja? 17.017
3. Variabel mana yang memiliki variasi paling besar? 13.572

5. Apa perbedaan wage dan lwage? Wage Adalah upah pekerja dalam satuan aslinya. Sedangkan iwage itu hasil transformasi log natural dari wage.

```
# Langkah 5 — Frequency Table
table(wage$female)

prop.table(
  table(wage$female)
)
```

Lengkapi:

Kategori female	Jumlah	Proporsi
0	274	0.521(52.1%)
1	252	0.479(47.9%)

Pertanyaan

Kategori mana yang memiliki jumlah observasi lebih banyak? Kategori laki laki dengan jumlah 274.

❖ TIME SERIES DATA

Kasus

Peneliti ingin mengetahui perkembangan indikator upah minimum dan kondisi ekonomi dari tahun ke tahun.

Dataset yang digunakan:

prminwge.csv

```
# Langkah 1 — Membaca Dataset
prminwge <- read.csv("prminwge.csv")
# Kemudian pilih variabel:
prminwge <- prminwge %>%
  select(year, avgmin, avgcov, prunemp, prgnp)

# Langkah 2 — Eksplorasi Data
str(prminwge)
head(prminwge)
stargazer(
  prminwge,
  type = "text"
)
```

Lengkapi tabel berikut.

Pertanyaan	Jawaban
Jumlah observasi	38
Jumlah variabel	5
Tahun awal	1950
Tahun akhir	1987
Time identifier	year
Unit waktu	Tahunan

```
# Langkah 3 — Memeriksa Tahun
table(prminwge$year)

# Kemudian:
sort(
  unique(prminwge$year)
)
```

Tugas 8

1. Tahun berapa yang menjadi periode awal? 1950
2. Tahun berapa yang menjadi periode akhir? 1987
3. Berapa jumlah periode yang diamati? 38 periode

```
Gunakan:
length(
  unique(prminwge$year)
)
```

Apakah satu tahun memiliki banyak observasi atau satu observasi? Tiap tahun hanya 1 observasi, karena dari output terlihat frekuensinya selalu 1

Apa yang menjadi dimensi utama data? Waktu(time), karena datanya mengikuti perkembangan indicator ekonomi dari tahun ke tahun pada satu unit pengamatan saja

❖ POOLED CROSS SECTIONS

Kasus

Peneliti ingin membandingkan harga rumah pada tahun **1978 dan 1981**.
Dataset: hprice3.csv
Perhatikan bahwa rumah yang diamati pada tahun 1978 **berbeda** dengan rumah yang diamati pada tahun 1981.

```
# Langkah 1 — Membaca Dataset
hprice3 <- read.csv("hprice3.csv")

hprice3 <- hprice3 %>%
  select(year, y81, price, lprice, rooms, baths)
```

```
# Langkah 2 — Eksplorasi
str(hprice3)
head(hprice3, 10)
stargazer(
  hprice3,
  type = "text"
)
```

Catat:

Informasi	Hasil
Jumlah observasi	321
Jumlah variabel	6
Tahun pertama	1978
Tahun kedua	1981
Time identifier	Year
Unit observasi	1 unit rumah, namun unitnya berbeda tiap tahun

```
# Langkah 3 — Jumlah Rumah per Tahun
table(hprice3$year)
```

Tahun	Jumlah Rumah
1978	179
1981	142

```
# Langkah 4 — Statistik Harga Tahun 1978
hprice_1978 <- hprice3 %>%
  filter(
    year == 1978
  ) %>%
  select(
    price
  )

# Kemudian:
stargazer(
  hprice_1978,
  type = "text"
)
```

```
# Langkah 5 — Statistik Harga Tahun 1981
hprice_1981 <- hprice3 %>%
  filter(
    year == 1981
  ) %>%
  select(
    price
  )

# Kemudian:
stargazer(
  hprice_1981,
  type = "text"
)
```

Lengkapi tabel berikut.

Statistik	1978	1981
Jumlah observasi	179	142
Mean	76.628,040	120.647,100
SD	30.626,440	44.359,890
Minimum	26.000	41.000
Maximum	300.000	270.000

```
# Langkah 6 — Menghitung Perubahan Mean
# Hitung mean tahun 1978:
mean_1978 <- mean(
  hprice3$price[
    hprice3$year == 1978
  ]
)
mean_1978

# Hitung mean tahun 1981:
mean_1981 <- mean(
  hprice3$price[
    hprice3$year == 1981
  ]
)
mean_1981

# Hitung perubahan:
change_price <- mean_1981 - mean_1978
change_price

# Hitung persentase perubahan:
percentage_change <- (
  (mean_1981 - mean_1978) /
    mean_1978
) * 100
percentage_change
```

Mean harga rumah 1978: 76628.04
Mean harga rumah 1981: 120647.10
Perubahan rata-rata: 44019.09
Persentase perubahan: 57.44515 = 57.45%

❖ PANEL / LONGITUDINAL DATA

Kasus

Peneliti ingin mengamati perubahan upah individu dari waktu ke waktu. Berbeda dengan pooled cross sections, pada dataset ini individu yang sama dapat diikuti selama beberapa tahun.
Dataset: wagepan.csv

```
# Langkah 1 — Membaca Dataset
wagepan <- read.csv("wagepan.csv")

wagepan <- wagepan %>%
  select( nr, year, lwage, exper, educ, hours )

# Langkah 2 — Eksplorasi
str(wagepan)
head(wagepan, 10)
stargazer(
  wagepan,
  type = "text"
)
```

Lengkapi tabel.

Informasi	**Jawaban**
Jumlah observasi	4360
Jumlah variabel	6
Person identifier	Kolom nr
Time identifier	Kolom year
Tahun awal	1980
Tahun akhir	1987

```
# Langkah 3 — Melihat Tahun
table(wagepan$year)
# Kemudian:
sort(
  unique(wagepan$year)
)

# Langkah 4 — Menghitung Individu
length(
  unique(wagepan$nr)
)

# Atau:
n_distinct(
  wagepan$nr
)
```

```
# Langkah 5 — Jumlah Observasi per Individu
table(
  wagepan$nr
)

wagepan %>%
  count(nr)
```

Jumlah individu unik: 545
Jumlah tahun: 8
Jumlah seluruh observasi: 4360

```
# Langkah 6 — Mengikuti satu Individu
nr = 1
Jalankan:
wagepan %>%
  filter(
    nr == 1
  )

# Kemudian urutkan berdasarkan tahun:
wagepan %>%
  filter(
    nr == 1
  ) %>%
  arrange(
    year
  )
```

Catat perkembangan individu tersebut.

Tahun	lwage	exper	educ	hours
1980	1.198	1	14	2672
1981	1.853	2	14	2320
1982	1.344	3	14	2940
1983	1.433	4	14	2960
1984	1.568	5	14	3071
1985	1.699	6	14	2864
1986	-0.720	7	14	2994
1987	1.669	8	14	2640

MEMBEDAKAN EMPAT JENIS DATA

Lengkapi tabel berdasarkan hasil seluruh kegiatan.

Karakteristik	Cross-sectional	Time series	Pooled cross sections	Panel
Dataset	Wage1.csv	Priminwge.csv	Hprice3.csv	Wagepan.csv
Unit observasi	1 pekerja	perekonomian	Satu rumah	1 individu pekerja
Memiliki dimensi waktu	Tidak	Ada, 35 tahun (1950-1987)	Ada 2 tahun, 1987&1981	Ada, 8 tahun. Tahun 1980-1987
Banyak unit	526 pekerja	Hanya 1 unit	321 rumah	545 individu
Unit yang sama diamati berulang	Tidak ada	Hanya 1, Unit yang sama digunakan tiap tahun	Unit berbeda tiap tahun	Unit yang sama tiap tahunnya
Identifier individu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Nr
Identifier waktu	Tidak ada	Year	Year	year

• Download dan Install R

Untuk OS Windows :

Buka halaman https://cran.r-project.org

Pilih Download R for Windows

• Download dan Install R Studio

Buka halaman https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

• Download dan Install rtools

Untuk versi R 4

https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/rtools40.html

Untuk versi R 3

https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/history.html